

Análise Estratégica

Mapa de Economia Circular — Estado de SP

Itens 10 e 11 do Escopo de Construção · Revolução Circular, Geração 2027 (GD 1) · 27/09/2026

Objetivo deste documento

Este documento aplica a análise estratégica prevista no escopo formal do projeto (identificação de regiões de alta/baixa concentração, setores mais e menos desenvolvidos, lacunas na cadeia) sobre a base de dados construída até o momento: empresas de resíduos sólidos (via CNPJ da Receita Federal) e usinas de energia por biogás/biomassa (via ANEEL). Ao todo, **10.743 iniciativas** foram identificadas e georreferenciadas.

Revisão de setembro/2026: o que mudou desde a primeira versão

Esta análise foi emitida pela primeira vez em 06/07/2026 sobre 8.958 iniciativas. Na ocasião, 17% dos endereços da base não haviam sido localizados no mapa, porque o OpenStreetMap mapeia mal as ruas de cidades pequenas — e essa falha se concentrava no interior, justamente nas regiões apontadas como mais carentes. Uma segunda rodada de localização, pelo CEP, recuperou 1.785 endereços, e a base analisada passou a ter **10.743 iniciativas**.

As conclusões mudaram de intensidade e de ordem, não de natureza. Itapeva, que figurava como a região mais carente, era também a que mais perdia dados; com a base completa, a posição passa a ser de Registro. A distância entre a região mais concentrada e a mais carente, antes estimada em cerca de 40 vezes, é de 33 vezes. As três regiões identificadas como desertos circulares continuam sendo as mesmas.

Panorama geral

A base cobre **546 de 645 municípios (84,7%)** do estado de São Paulo com pelo menos uma iniciativa mapeada. **99 municípios (15,3%)** não têm nenhuma iniciativa identificada — o que não significa ausência real de atividade, mas que a fonte usada (CNPJ + ANEEL) não capturou nada com sede nesses municípios.

Olhando a cadeia completa em vez da simples presença: apenas **36 municípios** têm os quatro serviços (coleta, reciclagem, tratamento e orgânicos), **145** têm três e **99** não têm nenhum. A média estadual é de 1,78 serviço por município. Esse é o dado que separa "a região tem o serviço em algum lugar" de "o município tem o serviço" — e é nessa diferença que mora o problema, como mostra a seção de insights.

Concentração regional e "desertos circulares"

A tabela abaixo usa um indicador normalizado — iniciativas por município dentro de cada Região Administrativa (RA) — para evitar que regiões simplesmente maiores (mais municípios) pareçam artificialmente mais desenvolvidas.

Região Administrativa	Iniciativas	Municípios	Iniciativas/Município
2Aª Registro	46	14	3.3
16ª Itapeva	108	32	3.4
9ª Araçatuba	186	43	4.3
10ª Presidente Prudente	232	53	4.4
8ª São José do Rio Preto	470	96	4.9
13ª Barretos	109	19	5.7
11ª Marília	318	51	6.2
14ª Franca	186	23	8.1
7ª Bauru	407	39	10.4
12ª Central	296	26	11.4
6ª Ribeirão Preto	349	25	14.0
3ª São José dos Campos	561	39	14.4
4ª Sorocaba	796	47	16.9
5ª Campinas	2.028	90	22.5
2ª Santos	438	9	48.7
1ª Grande SP	4.212	39	108.0

Em vermelho: as 3 regiões com menor densidade de iniciativas por município — Registro, Itapeva e Araçatuba. Registro (Vale do Ribeira) é historicamente a região mais pobre e menos industrializada do estado, o que confere credibilidade ao achado. **Em verde:** a Grande SP, com 33 vezes mais iniciativas por município que a 2Aª Registro, a menos densa do estado.

Lacunas na cadeia circular

Classificando as iniciativas nas 6 categorias circulares previstas pela ISO 59000 (item 4 do escopo), surge um desequilíbrio estrutural importante:

Categoria circular	Iniciativas	%
Reciclagem	10.168	94.6%
Valorização energética	239	2.2%
Tratamento/disposição	282	2.6%
Bioeconomia	54	0.5%
Reuso	0	—
Remanufatura	0	—
Logística reversa	0	—

Reuso, Remanufatura e Logística reversa aparecem zeradas — mas isso é uma limitação estrutural do método de coleta atual, não ausência real dessas atividades no estado. A Receita Federal classifica empresas por CNAE (atividade econômica), e nenhuma dessas 3 categorias tem um CNAE próprio: reuso e remanufatura não são atividades economicamente segregadas no cadastro nacional, e logística reversa é uma *função* prevista na PNRS, não uma atividade-fim, sendo exercida por empresas já classificadas em outros CNAEs (varejo, transporte, ou os próprios CNAEs de resíduos já mapeados). Fechar essa lacuna exige fontes que capturem **iniciativas e programas**, não apenas empresas registradas — como levantamentos junto a FIESP/CIESP, cooperativas de catadores e associações setoriais.

Insights estratégicos

- **O interior do estado concentra a quase totalidade da capacidade de Valorização energética** (biogás/biomassa), muito acima de sua participação em Reciclagem — coerente com o parque sucroalcooleiro da região. Há potencial de expandir a leitura para bioeconomia mais ampla nessas regiões.
- **A Região Metropolitana (Grande SP) concentra 39% de toda a base** (4.212 de 10.743 iniciativas), mas é justamente onde a lacuna de logística reversa (não capturada) provavelmente mais dói: é a região com maior geração de resíduos eletroeletrônicos e de embalagens per capita do estado.
- **As 3 categorias com zero cobertura** (Reuso, Remanufatura, Logística reversa) representam, ao mesmo tempo, a maior lacuna de dado e a maior oportunidade de diagnóstico futuro — nenhuma política pública pode ser desenhada para o que não está medido.
- **O vazio está dentro das regiões, não entre elas.** Todas as 16 Regiões Administrativas têm ao menos três dos quatro serviços da cadeia em algum ponto do território, o que faria o estado parecer resolvido. Mas só 36 dos 645 municípios têm a cadeia completa e 99 não têm nenhum serviço. O problema não é a ausência de infraestrutura na região: é a distância até ela dentro da própria região.
- **O que determina a presença de infraestrutura é a escala, não a renda.** Cruzando com os dados do IBGE e do Atlas do Desenvolvimento Humano, a presença de serviços acompanha o tamanho da população (correlação de 0,68) muito mais de perto do que o IDH (0,45). A população mediana salta de 4.101 habitantes nos municípios sem nenhum serviço para 100.272 nos que têm os quatro, enquanto o IDH médio quase não se move. Isso desloca a recomendação: um município de 4 mil habitantes não sustenta aterro licenciado nem usina de triagem por mais renda que tenha, e a resposta passa por **consórcios intermunicipais, transbordo e escala compartilhada** em vez de instalação nova em cada município.
- **Registro, Itapeva e Araçatuba** são candidatas naturais a receber incentivo/fomento público direcionado (item "apoio à formulação de políticas públicas" do escopo), dado o gap de 33 vezes frente à Grande SP.

Indicadores e KPIs (item 11 do escopo)

Indicador	Valor
Nº de iniciativas mapeadas	10.743
Cobertura territorial (municípios com ao menos 1 iniciativa)	84,7% (546 de 645)
% categoria Reciclagem	94.6%
% categoria Valorização energética	2.2%
RA mais concentrada	1ª Grande SP (4.212 iniciativas)
RA menos densa (por município)	2Aª Registro (3.3/município)
Maturidade média de infraestrutura (municipal)	1,78 de 4 serviços
Municípios com a cadeia completa	36 de 645
Maturidade das iniciativas (ideia/piloto/operação)	não disponível — ver limitações
Impacto estimado (resíduos evitados)	não disponível — ver limitações

Limitações metodológicas

— **Fonte única por setor:** resíduos sólidos vem só de CNPJ ativo (Receita Federal); energia só de usinas outorgadas (ANEEL). Nenhuma iniciativa pública, de ONG, cooperativa informal ou acadêmica está representada ainda (item 6 do escopo pede essas fontes).

— **Apagão eleitoral:** CETESB, SNIS e o cadastro de cooperativas de catadores (SINIR) estão indisponíveis até 25/10/2026 por força do período de defeso eleitoral (Lei 9.504/1997, art. 73 VI "b"). Essas 3 fontes ficam pendentes até lá.

— **Maturidade e impacto** (ideia/piloto/operação/escala; resíduos evitados, empregos, receita) não são informações que o cadastro de CNPJ ou o registro da ANEEL contém — exigem fonte primária (questionário, contato direto com as iniciativas) fora do escopo de dados abertos.

— **Coleta não é o mesmo que estratégia circular:** manteve "Tratamento/disposição" como categoria à parte das 6 categorias circulares do escopo, em vez de forçar aterro/descontaminação dentro de "Reciclagem" — são gestão linear de resíduos, não estratégia circular, e misturar os dois distorceria a leitura.